Exercice 1

## Construire un arbre

Un système de fichiers contient des fichiers et des dossiers. La structure montre une hierarchie qui permet de construire un arbre.

1. Construire l'arbre du système ci-dessous :

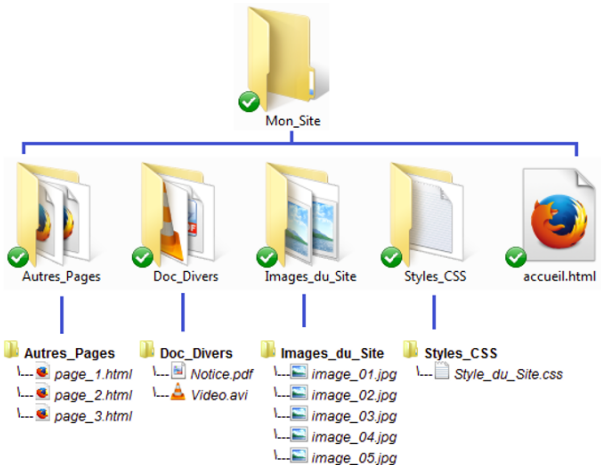



FIGURE 1 – systeme fichiers sous windows

Les noeuds fils de la racine `Mon_Site` se situent à une profondeur de 1 dans l'arbre.

2. Entourer tous les noeuds de profondeur 1.
3. Entourer tous les noeuds de profondeur 2 (utiliser une nouvelle couleur)
4. Quelle est la hauteur de cet arbre ?
5. Un arbre montre une organisation *récursive*. Entourer le sous arbre de racine `Autres_Pages`. Quelle est la hauteur de ce sous-arbre ?

Exercice 2

## Parcours du système de fichiers

La fonction `fils` retourne la liste des noms des fichiers contenus dans le répertoire. Le nom est placé en paramètre. L'expression `os.listdir(p)` retourne un tableau de noms de tous les fils d'un repertoire spécifié par son chemin d'accès p, mais pas ses autres descendants.

```
def fils(p,L=[]):
    if os.path.isfile(p):
        return ""
    for y in os.listdir(p):
        L.append(p+'/'+y)
    return L
```

Avec le système de fichiers précédent, la fonction `fils` retourne la liste suivante :

```
>>> fils(Mon_Site)
```

```
['Mon_Site/Doc_Divers',
 'Mon_Site/Autres_Pages',
 'Mon_Site/Images_du_Site',
 'Mon_Site/Styles_CSS',
 'Mon_Site/accueil.html']
```

1. Recopier et adapter le script de **manière recursive** pour qu'il retourne la liste suivante :

```
>>> fils_recursif('Mon_Site')
['Mon_Site/Doc_Divers',
'Mon_Site/Doc_Divers/Notice.pdf',
'Mon_Site/Doc_Divers/Video.avi',
'Mon_Site/Autres_Pages',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_1.html',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_2.html',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_3.html',
'Mon_Site/Images_du_Site',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_01.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_02.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_03.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_04.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_05.jpg',
'Mon_Site/Styles_CSS',
'Mon_Site/Styles_CSS/Style_du_Site.css',
'Mon_Site/accueil.html']
```

2. On modifie légerement le script précédent, en permutant 2 lignes et on obtient alors le résultat suivant. Que s'est-il passé, quelle lignes ont été permutées ?

```
 >>> fils_recursif('Mon_Site')
['Mon_Site/Doc_Divers/Notice.pdf',
'Mon_Site/Doc_Divers/Video.avi',
'Mon_Site/Doc_Divers',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_1.html',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_2.html',
'Mon_Site/Autres_Pages/page_3.html',
'Mon_Site/Autres_Pages',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_01.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_02.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_03.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_04.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site/image_05.jpg',
'Mon_Site/Images_du_Site',
'Mon_Site/Styles_CSS/Style_du_Site.css',
'Mon_Site/Styles_CSS',
'Mon_Site/accueil.html']
```

Exercice 3

# Connaissance du cours

## 3.1 définitions

1. Donner la définition de *hauteur* d'un arbre.
2. Donner toutes les **caractéristiques** de l'arbre suivant (taille, degré, hauteur...)

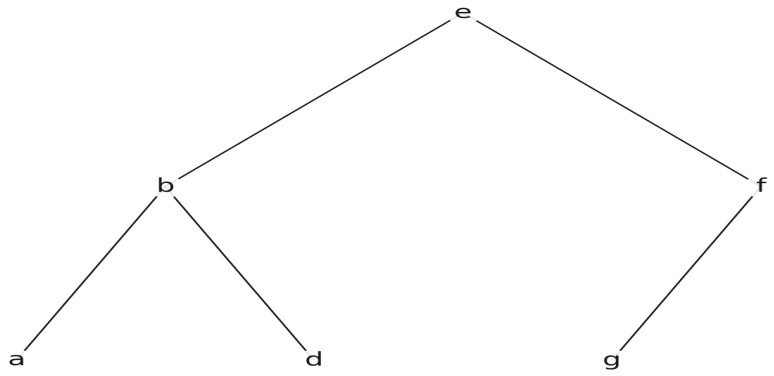



FIGURE 2 – exemple d'arbre

3. Représenter tous les arbres **binaires** de taille inférieure ou égale à 3.
4. Représenter un arbre binaire de hauteur égale à 2. (on suppose que le sommet est à la profondeur 0).
5. Quel est la taille d'un arbre binaire complet de hauteur 3 ?

Exercice 4

# Parcours d'un arbre

## 4.1 Affichage selon le parcours

Pour l'arbre suivant :

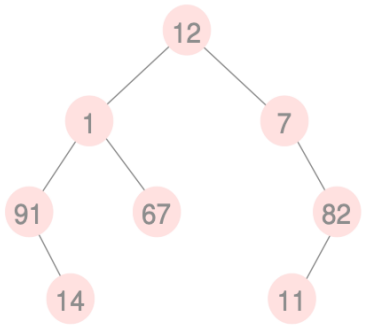



FIGURE 3 – arbre binaire

1. Dessinez le **parcours préfixe** puis donner la sortie si le traitement réalisé ne fait qu'afficher la clé. (voir dessin plus bas).

2. Dessinez le **parcours postfixe** puis donner la sortie si le traitement réalisé ne fait qu'afficher la clé.
3. Dessinez le **parcours infixe** puis donner la sortie si le traitement réalisé ne fait qu'afficher la clé.

FIGURE 4 – parcours d'un arbre binaire

4. Donner la liste des clé pour un **parcours en largeur**.
5. Lequel de ces *parcours* faudra t-il choisir pour afficher les valeurs d'un arbre par profondeur croissante ?

## 4.2 Expression arithmetique

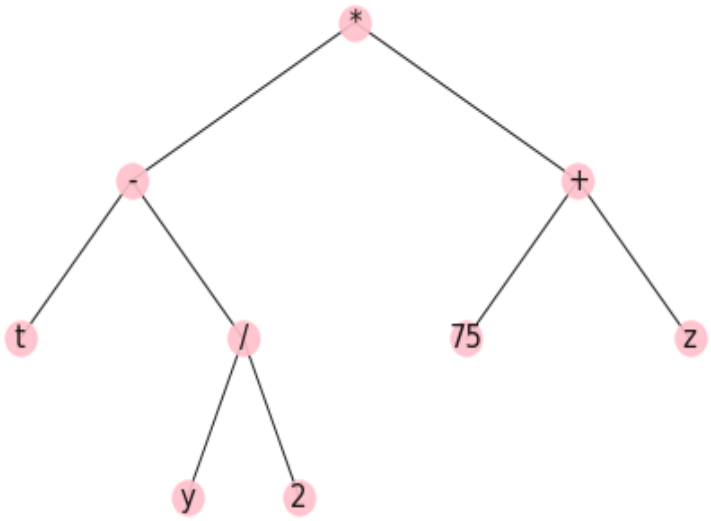



FIGURE 5 – expression arithmetique

1. Quelle est l'expression arithmetique représentée par cet arbre ? Celle-ci sera écrite en notation polonaise inversée. (valeur1 valeur2 operateur)
2. Quel doit être le parcours de l'arbre pour retourner cette expression en notation polonaise inversée.
3. Quel parcours de l'arbre va donner l'expression telle qu'on la manipule en cours de math ?

Exercice 5

# Implementations d'un arbre

*Les implémentations se feront pour des arbres dits binaires.*

On traitera les questions pour l'arbre A suivant :

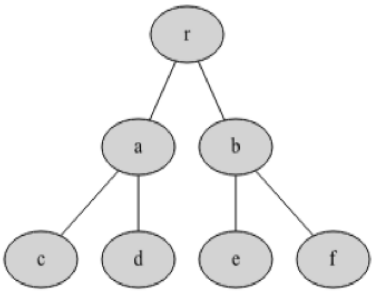



FIGURE 6 – arbre A

## 5.1 Listes imbriquées

1. Ecrire la liste qui représente cet arbre en utilisant la convention suivante :

```
arbre = ['r',['a',['c',None,None], ...]
```

*Conseil : attention à bien écrire `['cle',None,None]` pour chacune des feuilles.*

2. Ecrire la fonction de parcours *postfixe* pour parcourir des arbres représentés par une liste imbriquée.
3. Ecrire une fonction `est_egal` qui teste l'égalité de 2 arbres. Cette fonction renvoie `True` si les deux arbres ont la même structure, mêmes clés.

## 5.2 Classe

1. Ecrire le constructeur de la classe `ArbreBinaire` qui permettra de représenter un arbre binaire. Les attributs seront : `cle, FilsGauche, FilsDroit`. Les fils gauche et fils droit de chaque noeud seront initialisés à `None`.
2. Ajouter les méthodes de classe `ajoute_fils_gauche` et `ajoute_fils_droit` qui vont permettre d'ajouter un fils gauche ou fils droit à un noeud, si la place est libre.
3. Ecrire les instructions d'instanciation pour cet arbre : instancier les noeuds appelés `racine` (clé 'r'), `noeud1` (clé 'a'), `noeud2` (clé 'b'),...
4. Ecrire une méthode de classe `parcours_prefixe` qui donne la liste des clés traitées dans l'ordre prefixe. On utilise cette méthode avec l'instruction `racine.parcours_prefixe()`
5. Compléter la méthode de classe `taille` qui retourne le nombre de noeuds dans l'arbre.

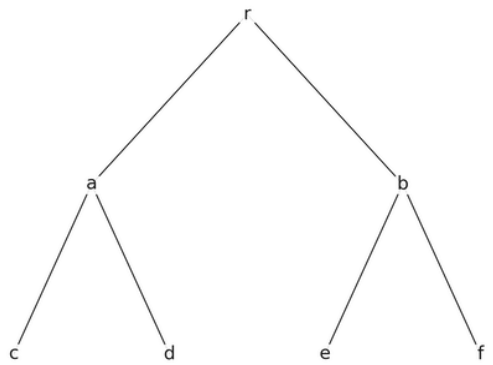
*Exemple* :

```
>>> racine.taille()
7
```

```python
    def taille(self):
        if self is None:
            return 0
        t = 1
        if not self.... .... .... .... is ... ...:
            t += self..... .... .... ....
        if not self.self.... .... .... .... is ... ...:
            t += self..... .... .... ....
        return ...
```

6. Fonction `branches` : Cette fonction est utile pour tracer l'arbre (voir TP)

**a.** Utiliser le script de la fonction `branches` (à gauche) pour compléter celui `ArbreBinaire.branche` (à droite)




```python
arbre = ('r',('a',('c',None,None),('d',None,None)),
         ('b',('e',None,None),('f',None,None)))

def branches(a, L=[]):
    """construit une liste de branches
    à partir d'une liste (ou tuple) imbriquée
    """
    if a is None:
        return []
    else:
        if not a[1] is None:
            L.append((a[0],a[1][0]))
            branches(a[1],L)
        if not a[2] is None:
            L.append((a[0],a[2][0]))
            branches(a[2],L)
    return L

-----------------------------------------------------
>>> L = []
>>> branches(arbre)

[('r', 'a'), ('a', 'c'), ('a', 'd'),
 ('r', 'b'), ('b', 'e'), ('b', 'f')]
```

```python
racine = ArbreBinaire('r')
noeud1 = ArbreBinaire('a')
noeud2 = ArbreBinaire('b')
...
racine.set_FG(noeud1)
racine.set_FD(noeud2)
noeud1.set_FG(noeud3)
...

class ArbreBinaire:
    """ methode de classe
    construit une liste de branches
    à partir d'un objet de la classe ArbreBinaire
    """
    def branches(self,L=[]):
        if self is None:
            return []
        else:
            if not self.FilsGauche is None:
                L.append((...
                self.FilsGauche.branches(L)
            if not self.FilsDroit is None:
                L.append((...
                self.FilsDroit.branches(L)
        return L

-----------------------------------------------
>>> L = []
>>> racine.branches()

[('r', 'a'), ('a', 'c'), ('a', 'd'),
 ('r', 'b'), ('b', 'e'), ('b', 'f')]
```

FIGURE 7 – Deux implémentations. Comparaison

**b.** En programmation objet : Quelle instruction va donner la liste des branches pour le sous-arbre dont la clé est 'a' ?

7. Ecrire une méthode de classe pour le parcours `infixe` de cet arbre.